DOCUMENTO PARA DESIGN DE GAMES

THE CRIMSON MARKET

Autores: Gabriel Cuentas; Guilherme Montes; Lucas Pascali; Pietra Ruiz

Data de criação:10/04/2-26

Versão: 1ª versão

Sumário

1. Visão Geral do Projeto **Erro! Indicador não definido.**

1.1 Objetivos do Jogo 4

1.2 Características gerais do Jogo 4

1.3 Público-alvo 5

1.4 Diferenciais **Erro! Indicador não definido.**

1.5 Análise do cenário: Matriz SWOT 5

1.6 Proposta de Valor: Value Proposition Canvas 5

1.7 Requisitos do Jogo 5

1.7.1 Requisitos coletados na entrevista com o cliente **Erro! Indicador não definido.**

1.7.2 Persona **Erro! Indicador não definido.**

1.7.3 Gênero do Jogo **Erro! Indicador não definido.**

1.7.4 Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories) **Erro! Indicador não definido.**

1.7.5 Mecânica **Erro! Indicador não definido.**

1.7.6 Fontes de Pesquisa / Imersão **Erro! Indicador não definido.**

2. Game Design **Erro! Indicador não definido.**

2.1 História do Jogo 6

2.2 Fluxo do Jogo e Níveis (os níveis são opcionais) 6

2.3 O Mundo do Jogo 6

2.3.1 Locações Principais e Mapa 6

2.3.2 Navegação pelo Mundo 6

2.3.3 Escala 6

2.3.4 Ambientação **Erro! Indicador não definido.**

2.3.5 Tempo 6

2.4 Base de Dados 6

2.4.1 Inventário 6

2.4.1.1 Itens Consumíveis (opcional) 6

2.4.1.2 Armamento (opcional) **Erro! Indicador não definido.**

2.4.2 Bestiário (opcional) 6

2.4.2.1 Inimigos Elementais de Água **Erro! Indicador não definido.**

2.4.3 Balanceamento de Recursos (opcional) 6

3. Level Design (opcional) 8

3.1 Fase <NOME DA FASE 1> **Erro! Indicador não definido.**

3.1.1 Visão Geral (opcional) **Erro! Indicador não definido.**

3.1.2 Layout Área (opcional) **Erro! Indicador não definido.**

3.1.2.1 Connections (opcional) **Erro! Indicador não definido.**

3.1.2.2 Layout Effects (opcional) **Erro! Indicador não definido.**

3.1.2.3 Quests e Puzzles (opcional) **Erro! Indicador não definido.**

3.1.3 Balanceamento de Recursos (opcional) **Erro! Indicador não definido.**

3.1.4 The Boss **Erro! Indicador não definido.**

3.1.5 Outros Personagens **Erro! Indicador não definido.**

3.1.6 Easter Eggs **Erro! Indicador não definido.**

4. Personagens **Erro! Indicador não definido.**

4.1 Personagens Controláveis **Erro! Indicador não definido.**

4.1.2 <NOME DO PERSONAGEM PRINCIPAL n> **Erro! Indicador não definido.**

4.1.2.1 Backstory **Erro! Indicador não definido.**

4.1.2.2 Concept Art **Erro! Indicador não definido.**

4.1.2.3 Ações Permitidas **Erro! Indicador não definido.**

4.1.2.4 Momento de Aparição **Erro! Indicador não definido.**

4.2 Common Non-Playable Characters (NPC) **Erro! Indicador não definido.**

4.2.1 <NOME DO NPC COMUM n> **Erro! Indicador não definido.**

4.3 Special Non-Playable Characters (NPC) **Erro! Indicador não definido.**

4.3.1 <NOME DO NPC ESPECIAL n> **Erro! Indicador não definido.**

5. Teste de Usabilidade 8

6. Relatório - Física e Matemática 9

6.1 Funções 9

6.2 Cinemática Unidimensional **Erro! Indicador não definido.**

6.3 Vetores **Erro! Indicador não definido.**

6.4 Cinemática Bidimensional e mais 9

7. Bibliografias **Erro! Indicador não definido.**

Apêndice 12

Visão Geral do Projeto

1.1 Objetivos do Jogo

O jogo tem como principal objetivo simular a experiência de um operador de caixa em um supermercado, colocando o jogador em uma posição fixa de atendimento, onde ele precisa lidar com diferentes situações do cotidiano. Durante a jogabilidade, o jogador deve escanear produtos, atender clientes e acompanhar o ambiente ao seu redor, inclusive utilizando câmeras de segurança. A proposta vai além de apenas executar tarefas simples, buscando também estimular habilidades como atenção, agilidade e tomada de decisão, especialmente em momentos de maior pressão, como filas grandes ou comportamentos suspeitos por parte dos NPCs.

1.2 Características gerais do Jogo

Trata-se de um jogo de simulação em primeira pessoa, com foco na interação direta com o ambiente e com os elementos presentes no caixa. Diferente de jogos que priorizam a movimentação livre do personagem, aqui o jogador permanece preso, limitando a movimentação apenas no caixa, o que torna a experiência mais concentrada e dinâmica. As principais mecânicas envolvem o uso do scanner para registrar produtos, a visualização das informações na interface da caixa registradora e a interação com NPCs que representam os clientes. Além disso, o sistema de câmeras de segurança adiciona uma camada extra de estratégia, permitindo ao jogador observar o ambiente e identificar possíveis situações fora do comum. A interface apresenta informações em tempo real, como nome dos produtos, preços e total da compra, contribuindo para uma experiência mais clara e organizada.

1.3 Público-alvo

O jogo é voltado principalmente para jovens e adultos que buscam experiências mais simples, acessíveis e ao mesmo tempo envolventes. Ele pode atrair jogadores casuais, que preferem jogos rápidos e intuitivos, além de pessoas interessadas no gênero de simulação. Também há um potencial educativo, já que o jogo pode ser utilizado por estudantes que desejam compreender melhor conceitos básicos de organização, atenção e até mesmo lógica de sistemas. Por se tratar de uma simulação de uma atividade cotidiana, o jogo se torna facilmente compreensível para diferentes públicos.

1.4 Diferenciais

Um dos principais diferenciais do jogo está na proposta de manter o jogador fixo no caixa, o que altera a forma tradicional de interação e direciona o foco para a execução de tarefas e tomada de decisões. A integração entre o sistema de scanner, a caixa registradora e a interface visual contribuem para uma experiência mais imersiva e funcional. Além disso, a presença das câmeras de segurança como parte ativa da jogabilidade adiciona um elemento estratégico, exigindo que o jogador esteja atento não apenas ao atendimento, mas também ao comportamento dos clientes. Essa combinação de mecânicas simples com elementos de observação torna o jogo mais dinâmico e interessante

1.5 Análise do cenário: Matriz SWOT

Ao analisar o cenário do projeto, é possível perceber que ele apresenta pontos fortes importantes, como a simplicidade das mecânicas e a facilidade de compreensão, o que torna o jogo acessível para diferentes tipos de jogadores. O tema também é bastante familiar, o que facilita a identificação do público com a proposta. Por outro lado, há desafios a serem considerados, como o risco de repetitividade caso não haja evolução nas mecânicas ou introdução de novos elementos ao longo do tempo. Em relação às oportunidades, destaca-se o crescimento do interesse por jogos de simulação e a possibilidade de expandir o projeto com novos sistemas, como gerenciamento de loja, economia interna ou até mesmo modos multiplayer. No entanto, também existem ameaças, como a concorrência com outros jogos do mesmo gênero, que podem oferecer experiências mais completas ou com maior nível de detalhamento.

1.6 Proposta de Valor: Value Proposition Canvas

A proposta de valor do jogo está na criação de uma experiência acessível e ao mesmo tempo envolvente, em que o jogador assume o papel de operador de caixa e vivencia situações próximas da realidade. O jogo busca atender jogadores que procuram uma experiência simples de entender, mas que ainda ofereça desafios relacionados à atenção, agilidade e tomada de decisão. Ao mesmo tempo, procura evitar frustrações comuns em jogos muito complexos, oferecendo uma curva de aprendizado mais leve. Como resultado, o jogador tem uma experiência imersiva e dinâmica, na qual consegue rapidamente compreender as mecânicas e se envolver com a proposta, ao mesmo tempo em que enfrenta situações que exigem concentração e resposta rápida.

1.7 Requisitos do Jogo

2. Game Design

2.1 História do Jogo

O personagem principal desesperadamente precisa concluir diversos turnos na loja de conveniência "Mercado Carmesim" para poder pagar seu alugel.

2.2 Fluxo do Jogo e Níveis (*os níveis são opcionais*)

O jogador deve corretamente cobrar as compras dos clientes do mercado e impedir que ladrões roubem itens, todo dia, algo que vai ficando cada vez mais difícil e complexo.

2.3 O Mundo do Jogo

2.3.1 Locações Principais e Mapa

Apenas a loja.

2.3.2 Navegação pelo Mundo

N/A

2.3.3 Escala

Os personagens são de tamanho humano comparado aos arredores; 1:1

2.3.4 Ambientação

Dia limpo

2.3.5 Tempo

N/A

2.4 Base de Dados

2.4.1 Inventário

Não há um "inventário", o jogador pode apenas carregar um objeto por vez.**2.4.1.1 Itens Consumíveis 2.4.2**

2.4.3 Balanceamento de Recursos (*opcional*)

- Produtos no total, por dia (fase):

- Dia 1: 5

- Dia 2: 10

- Dia 3: 20

- Dia 4: 35

- Dia 5: 50

---

3. Teste de Usabilidade

Ao longo do desenvolvimento do jogo, foram realizados testes de usabilidade com o objetivo de avaliar a experiência do jogador, identificar dificuldades na interação e compreender como as mecânicas estavam sendo percebidas por diferentes pessoas. Esses testes foram fundamentais para ajustar aspectos do jogo, principalmente relacionados à clareza das ações, funcionamento do scanner e feedback visual da interface.

Foram realizados 3 testes com perfis variados: um jogador casual (João, 17), uma iniciante (Maria, 19) e um jogador experiente em simulação (Lucas, 21).

Pontos positivos: A mecânica do scanner e a interface com nome/preço dos produtos foram bem recebidas. A proposta de ficar fixo no caixa foi considerada objetiva e fácil de entender após adaptação.

Pontos de melhoria: Falta de tutorial inicial gerou confusão, especialmente para iniciantes. O jogo foi considerado repetitivo e pouco desafiador, com sugestões de adicionar tempo limite, filas, metas e NPCs com comportamentos variados.

Notas de diversão: João — 7/10 · Maria — 6/10 · Lucas — 7/10

4. Relatório - Física e Matemática

4.1 Funções

Funções são blocos de código reutilizáveis que executam uma tarefa específica. No jogo, diversas funções matemáticas e da engine são utilizadas:
Mathf.Clamp usada no script PlayerCam.cs para limitar a rotação vertical da câmera entre -90° e 90°, impedindo que o jogador vire a câmera de cabeça para baixo.
Vector3.Distance — usada no script Pickup.cs para calcular a distância euclidiana entre dois pontos no espaço 3D. É chamada tanto ao tentar pegar um objeto quanto enquanto o segura, para soltar automaticamente se ficar longe demais. rb. AddForce — aplica uma força ao Rigidbody do objeto para lançá-lo na direção em que o jogador está olhando, simulando um arremesso:

4.2 Cinemática Unidimensional

A cinemática unidimensional estuda o movimento em uma única direção, envolvendo grandezas como posição, velocidade e tempo.
Velocidade escalar e Time.deltaTime — no script PlayerMovement.cs, o personagem se move com uma velocidade constante (speed) multiplicada pelo tempo entre frames (Time.deltaTime), garantindo que o movimento seja independente da taxa de quadros da máquina.
O speed representa a grandeza velocidade (m/s), e Time.deltaTime representa o intervalo de tempo (Δt), reproduzindo a fórmula clássica.
Em Pickup.cs, ao segurar um objeto, sua velocidade linear e angular são zeradas para que ele pare de se mover independentemente
Isso representa explicitamente a grandeza velocidade = 0, pausando a cinemática do objeto.

4.3 Vetores

Vetores são grandezas que possuem magnitude e direção. O Unity trabalha nativamente com Vector3 (x, y, z) para representar posição, direção e movimento no espaço 3D.
O Vetor da movimentação do player em PlayerMovement.cs, os inputs do teclado formam um vetor de deslocamento no plano horizontal (x e z), com y = 0 pois não há salto.
Os vetores de rotação em PlayerCam.cs, os vetores unitários pré-definidos do Unity são usados para indicar os eixos de rotação.
Vector3.right = (1, 0, 0) e Vector3.up = (0, 1, 0) são vetores unitários que definem a direção da rotação.
Em Pickup.cs, o objeto é lançado na direção forward (frente) do TempParent, que representa para onde o jogador está olhando:
transform.forward é um vetor unitário de direção (0, 0, 1) rotacionado conforme a orientação do jogador, escalado pela magnitude throwForce.**Vetor zero** — usado para anular completamente o movimento de um objeto segurado:

4.4 Cinemática Bidimensional e mais

Nosso jogo abrange grandezas físicas do movimento em mais de uma dimensão e outros conceitos físicos presentes no jogo.

Movimento bidimensional do jogador: embora o cenário seja 3D, o movimento do personagem ocorre no plano XZ (bidimensional), com as componentes horizontal e vertical sendo calculadas simultaneamente:

Isso representa um vetor de deslocamento 2D decomposto em duas componentes ortogonais, conceito central da cinemática bidimensional.
Gravidade: o Unity aplica gravidade automaticamente a objetos com Rigidbody. No script Pickup.cs, a gravidade é desabilitada ao pegar o objeto e reabilitada ao soltá-lo, simulando o comportamento físico real:
Força e impulso (arremesso): ao arremessar, uma força instantânea é aplicada ao objeto usando AddForce, reproduzindo o conceito de impulso (variação de momento linear)
A direção do vetor forward combinada com a magnitude throwForce = 150f determina tanto a **direção** quanto a **Intensidade da força aplicada**: Gera um movimento de projétil após o lançamento — trajetória parabólica resultante da força inicial + gravidade.
Rotação e ângulos de Euler: A câmera utiliza ângulos de Euler para controle de rotação em dois eixos independentes, representando orientação no espaço. CamRotationY acumula a rotação vertical ao longo do tempo, funcionando como uma grandeza angular cuja variação depende da velocidade de movimento do mouse (mouseSens).

Códigos citados nos textos:

https://github.com/2026-1-MCC1/Projeto2/tree/67b8790f8c4944681610707f7278f85c0813776d/src/Entrega%201/Frontend

5. Bibliografias

Nosso jogo teve como inspiração principal em Five Nights At Freddy's e Supermarket Simulator abrangendo a ideia de gerenciar um supermercado com visualização das câmeras para não haver nenhum tipo de furto. Utilizamos vídeos no youtube como base e pesquisa, porém não plagiamos os códigos de onde pesquisamos e sim, entendemos o que cada código significa e executamos na prática sem nenhum auxílio.

Apêndice

A.1 Tabela de Progressão de Dificuldade

Dia	Número de Produtos	Clientes Suspeitos	Complexidade
1	5	0	Muito Baixa
2	10	1	Baixa
3	20	2	Média
4	35	3	Alta
5	50	4+	Muito Alta

A.2 Referências Visuais e de Gameplay

Durante o desenvolvimento, o grupo utilizou os seguintes jogos como referência de estética e mecânica:

- **Five Nights at Freddy's (FNAF):** Referência para o sistema de câmeras de segurança e a tensão gerada pela observação passiva do ambiente.
- **Supermarket Simulator:** Referência para a dinâmica de atendimento no caixa, escaneamento de produtos e interface da caixa registradora.